珠海世锠金属有限公司光伏发电节能改造项目“6.23”一般触电事故调查报告

发布机构：区安全生产监督管理局 发布日期：2015-08-03 阅读量： 297

2015年6月23日15时10分左右，我区红旗镇珠海世锠金属屋顶光伏发电节能改造一期项目发生一起触电事故，造成1名人死亡，直接经济损失107万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府成立了“6·23”事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参加，同时聘请电力专家共同开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，专家论证，查明了事故发生的经过、原因和性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设项目概况

珠海世锠金属屋顶光伏发电节能改造一期项目（以下简称光伏项目）设计在世锠金属五个厂房的彩钢瓦屋顶安装晶硅太阳能电池组件（即光伏组件）阵列，利用太阳能发电。此次事故发生地点为二号厂房屋顶南坡。该项目获得了珠海市金湾区发展改革和统计局批准的《广东省企业基本建设投资项目备案证》。广东力特工程机械有限公司负责本项目施工。湖南富友建筑劳务有限责任公司向广东力特进行劳务派遣，劳务派遣人员进行光伏组件安装劳务作业。

（二）事故相关单位情况

广东力特工程机械有限公司（以下简称广东力特），住所：广州市黄埔区庙头红荔路1号，项目分包、施工单位，电力工程施工总承包叁级资质。

湖南富友建筑劳务有限责任公司（以下简称湖南富友），住所：长沙市天心区赤岭路金碧文华5栋705房，光伏组件安装劳务作业劳务派遣单位。

（三）事故发生位置情况

世锠金属二栋厂房西侧有临时脚手架可上至二号厂房楼顶，楼顶高度为10米，四周有1.2米高围墙。屋顶呈人字形，为彩钢板制成，东西长260米，南北宽36.8米，屋脊正中有三个气楼，将屋顶分为北坡和南坡。屋面南坡已安装有小块黑色光伏面板组成的矩形阵列。将阵列最西侧一列的最南端的一块面板记为第一列第一块面板（即其他面板列数为从西向东数，块数为从南往北数）,距离屋顶西侧边缘90米，距离屋顶南侧边缘2.5米。面板阵列中每过四列留有宽45厘米的南北向过道，人员可以通行。

（四）事故死亡人员情况

死者黄某国，男，43岁，湖南宜章人，于2015年3月10日与湖南富友签订《劳务合同》，受公司劳务派遣任职光伏项目安装工（杂工）。据了解，死者黄某国已婚，有2个子女，家中尚有父母和1个兄弟。

（五）事故善后情况

事故发生后，湖南富友与死者黄某国家属协商善后事宜。6月26日，双方经协商一致，签订了《工伤死亡赔偿协议》。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

6月23日上午阵雨、中午大雨，14时左右雨停天晴。15时，光伏项目工地正常开工，根据项目进度，世锠金属二号厂房屋顶光伏组件安装基本完成，开始进行PVC套管材料搬运工作。班长彭某安排杂工黄某国、曾某、刘某建三人负责二号厂房屋顶用PVC电缆套管的搬运。刘某建先去一号厂房屋顶搬运施工后剩余套管，黄某国与曾某则直接开始往二号厂房楼顶搬运套管。

15时10分，曾某先带工具袋上至二号厂房屋顶南坡。随后，黄某国搬运一捆PVC套管也上至南坡，当黄某国走到第五列光伏面板位置时，发现第五列第一块光伏面板负极连接头着火，并呼叫曾某。曾某赶到起火位置，并使用PVC套管挑动起火连接头，约一分钟后，火被扑灭。黄某国走到第五列第九块光伏面板位置时，不慎滑倒在光伏组件上，右脚触碰到淋雨后绝缘失效的第五列正极接头，身体触碰到光伏组件铝边框，与接地网直接连接，形成回路。被电击的黄某国发出一声尖叫，刚完成灭火的曾某循声望去，看见黄某国已扑倒在第六列

第九块光伏板上。曾某从四、五两列光伏面板间的过道向黄某国跑去，看见黄某国身体颤抖，口中吐出鲜血。

（二）事故救援过程

事故发生后，员工曾某立即使用PVC套管试图将黄某国推离光伏板，但由于套管材质较软，未能成功。情急之下，曾某伸手去拉扯黄某国，但刚接触黄某国身体便感觉触电，未能成功。曾某立即向其他工友大声呼救并跑下屋顶找班长彭某。几分钟后，曾某带着彭某、技术员杨某礼等人赶回屋顶施救。此时黄某国右腿裤子已经起火，曾某从屋顶灭火器材存放点拿来灭火器扑灭。同时，彭某通过两次拉扯，终于将黄某国从光伏面板上拉下。杨某礼电话通知安全员向某波并拨打120急救。向某波接报后赶到现场，并立即向公安分局和区安全监管局报告。随后，项目经理刘某锋、蒋某忠、监理工程师丁某庆、业主代表张岳飞等人也赶到现场。为确保安全，丁某庆对光伏组件接地放电，刘某锋、蒋某忠先后对黄某国进行了约10分钟的心肺复苏急救。15点55分，120医护人员到达，项目人员使用担架将黄某国抬至地面，医护人员对其进行了心肺复苏及电击施救，但最终抢救无效，黄某国死亡。（居民死亡医学证明直接导致死亡原因为：电击死）。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合相关规定的要求。

三、事故原因及性质认定

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，并聘请电力专业专家组进行论证，对事故原因及性质进行综合分析，认定：**此次事故，是一起人员跌倒碰触到失效的绝缘线头，员工安全意识缺乏、劳动防护用品配备不足等因素造成的触电类生产安全责任事故，等级为一般事故。**

直接原因：死者滑倒不慎触碰淋雨后绝缘失效的光伏组串接头，引起触电。

间接原因：企业安全培训不到位、员工安全意识缺乏、劳动防护用品配备不足。

（一）当事人情况调查分析

通过聘请电力专家组对现场进行勘验、调取事故相关资料，通过论证，专家组推断了事故发生经过：

此次事故中，黄某国在搬运PVC套管过程中，不慎滑倒在光伏组件上，右脚触碰到淋雨后绝缘失效的第五列正极接头，身体触碰到光伏组件铝边框，与接地网直接连接，形成回路。由于第五列九块光伏面板已连成一个串组，输出电压约为270V，输出电流约8.5A，最终导致黄某国触电死亡。

调查认为：黄某国（死者）不慎触碰淋雨后绝缘失效的光伏组串接头引起意外触电死亡是事故发生的**直接原因**。

（二）相关单位单位安全管理分析

湖南富友按照《项目劳务施工合同》，向广东力特派遣劳务人员。派遣人员的具体工作安排、安全培训、劳动防护用品配备等安全管理工作应由具体用人单位广东力特负责，因此，调查认为：湖南富友对派遣人员已履行了相关职责。

从广东力特提供的资料上看，该公司已与相关单位签订承包、分包合同，并约定安全管理职责。该项目安全管理架构齐全，并配有持证的专职安全管理人员，安全管理制度和各工种安全操作规程已经建立，安全教育培训、日常安全巡查工作能提供相关记录。但广东力特存在对员工安全教育不深入的情况，致使员工安全意识缺乏，同时员工劳动防护用品配备不足，致使此次事故发生。

调查认为：广东力特安全培训不到位，员工安全意识缺乏、劳动防护用品配备不足是此次事故发生的**间接原因**。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

1、黄某国，男，此次事故中，不慎滑倒在光伏组件上，右脚触碰到淋雨后绝缘失效的正极接头，身体触碰到光伏组件铝边框，与接地网直接连接，形成回路，最终触电导致死亡。对此次事故负有主要责任，鉴于黄某国本人已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2、广东力特工程机械有限公司，该项目施工单位，此次事故中，对员工安全教育不到位，员工劳动防护用品配备不足，对此次事故应负有一定的管理责任，建议安全生产监督管理部门对该公司依法实施行政处罚。

3、何某勇，广东力特工程机械有限公司法人、总经理、安全生产主要负责人，未能有效地督促本公司的安全生产工作，未及时督促光伏项目部加强安全管理工作，未尽到公司主要负责人的安全管理职责，对此次事故负有一定的领导责任，建议安全生产监督管理部门对其依法实施行政处罚。

4、伍某均，广东力特工程机械有限公司太阳能工程分管领导，未及时督促光伏项目部加强安全管理工作，未尽到该项目直接安全管理人员的职责，对此次事故负有一定的领导责任，建议广东力特依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

5、刘某锋，光伏工程项目经理，对员工安全教育不到位，员工劳动防护用品配备不足，对此次事故负有一定的管理责任，建议广东力特依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

6、向某波，项目安全员，未有效开展员工安全教育工作和员工使用劳动防护用品的现场监管工作，对此次事故负一定的管理责任，建议广东力特依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

此次事故教训十分惨痛，调查组建议各部门吸取事故教训，认真做好防范措施和隐患排查治理工作。

（一）广东力特应进一步强化本项目的安全管理力量，开展本项目全面安全隐患排查整改工作，完善安全管理制度，增加现场安全防护设施，开展员工全面培训，保障从业人员劳动防护用品配备齐全，有效提升项目安全管理水平。

（二）在光伏发电项目建设行业内部通报此次事故，加强技术科研力量，吸取此次事故教训，及时修订完善光伏发电项目这一新兴项目的安全操作规程。同时各安全监管单位要进一步将生产工艺新、成熟管理经验少的新兴行业作为安全监管重点对象，切实督促相应企业的提升安全本质水平。

（三）进一步重视提升各行业企业安全管理负责人和一线安全管理人员的业务能力，有效提升安全培训、安全检查、隐患排查等工作的质量，强化一线安全管理能力。

（四）建议在光伏发电项目建设、运营过程中，相应的安全监管部门针对此次事故的教训，加强安全监管工作，避免此类事故再次发生。

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱:

Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn